Planejamento Lógico TaskTracker

1. Apresentação e Entendimento do Problema

Identificação

Nome completo	Geovana Cavalcante Braga
Curso	Ciências de Dados e Machine Learning
Turma	Turma A - 0726 - Campus Virtual - Virtual - 2026/2
E-mail institucional	Geovana.cbraga@sempreceub.com

O problema a ser resolvido

Uma dificuldade comum é organizar várias tarefas no dia a dia sem esquecer prazos. Quando a pessoa anota as coisas em lugares diferentes ou tenta lembrar de tudo de cabeça, pode acabar perdendo uma atividade, fazendo algo atrasado ou sem saber o que é mais urgente.

A solução proposta - TaskTracker

O TaskTracker será um sistema simples para ajudar a organizar essas tarefas. A ideia é permitir que o usuário cadastre uma tarefa, informe a prioridade e a data limite, veja o que ainda está pendente e marque o que já foi concluído. Assim, as informações ficam em um só lugar e fica mais fácil acompanhar o que precisa ser feito.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de dados

- Título da tarefa: nome curto para identificar a atividade.
- Descrição: detalhes do que precisa ser feito.
- Prioridade: Alta, Média ou Baixa.
- Data limite: prazo para concluir a tarefa.

Saídas de dados

- Lista das tarefas cadastradas, mostrando título, descrição, prioridade, data limite e status.
- Mensagem confirmando quando uma tarefa for cadastrada.
- Mensagem confirmando quando uma tarefa for marcada como concluída.
- Aviso quando não houver nenhuma tarefa cadastrada.
- Quantidade de tarefas pendentes e concluídas.

Regras do sistema

1. O sistema não pode cadastrar uma tarefa sem título.
2. A prioridade deve ser apenas Alta, Média ou Baixa.
3. A data limite precisa ser informada em um formato válido.
4. Toda tarefa nova deve começar com o status Pendente.
5. Só uma tarefa que já existe pode ser marcada como Concluída.

3. Receita Lógica do Sistema

O cadastro será usado quando o usuário quiser adicionar uma nova tarefa. Primeiro o sistema coleta as informações, depois confere os dados principais e, somente se estiver tudo certo, salva a tarefa.

1. O usuário escolhe a opção de cadastrar uma nova tarefa.
2. O sistema pede o título da tarefa, que será o nome usado para identificá-la na lista.
3. O sistema verifica se o título foi realmente preenchido. Se estiver vazio, mostra um aviso e pede o título novamente.
4. Depois, o sistema pede uma descrição para explicar melhor o que precisa ser feito.
5. Em seguida, o usuário informa a prioridade da tarefa: Alta, Média ou Baixa.
6. O sistema confere a prioridade informada. Se o usuário digitar uma opção diferente, deve avisar e pedir novamente uma das três opções permitidas.
7. O sistema pede a data limite da tarefa, ou seja, o prazo em que ela deve ser concluída.
8. A data informada é verificada. Se estiver em um formato inválido, o sistema avisa o usuário e solicita uma nova data.
9. Com os dados corretos, o sistema cria a tarefa e define automaticamente o status inicial como Pendente.
10. A nova tarefa é adicionada à lista de tarefas cadastradas.
11. Por último, o sistema mostra uma mensagem confirmando que a tarefa foi cadastrada com sucesso e volta para o menu principal.

Passo a passo da visualização das tarefas

A visualização serve para o usuário conferir o que já foi cadastrado. Nessa parte o sistema primeiro verifica se existe alguma tarefa e, depois, mostra as informações de forma organizada.

1. O usuário escolhe a opção de visualizar as tarefas.
2. O sistema acessa a lista onde as tarefas cadastradas estão guardadas.
3. Antes de mostrar qualquer item, o sistema verifica se a lista está vazia.
4. Se não existir nenhuma tarefa, o sistema informa que ainda não há tarefas cadastradas e retorna ao menu principal.
5. Se existirem tarefas, o sistema percorre a lista uma por uma.

6. Para cada tarefa, são mostrados pelo menos o número da tarefa, o título, a descrição, a prioridade, a data limite e o status atual.

7. Depois de mostrar todas as tarefas, o sistema informa quantas ainda estão Pendentes e quantas já estão Concluídas.

8. Ao terminar a visualização, o usuário pode voltar ao menu principal e escolher outra opção.

Passo a passo para concluir uma tarefa

Essa função será usada quando o usuário terminar uma atividade e quiser atualizar o TaskTracker. A tarefa não é apagada; o sistema apenas muda o seu status para Concluída, mantendo o registro na lista.

1. O usuário escolhe a opção de marcar uma tarefa como concluída.

2. O sistema verifica se existe alguma tarefa cadastrada. Se não existir, avisa o usuário e volta ao menu principal.

3. Se houver tarefas, o sistema mostra a lista com um número de identificação para cada uma.

4. O usuário informa o número da tarefa que deseja concluir.

5. O sistema procura esse número na lista e verifica se a tarefa existe.

6. Se o número não corresponder a nenhuma tarefa, o sistema mostra uma mensagem de erro e pede uma nova escolha.

7. Se a tarefa existir, o sistema altera o status de Pendente para Concluída.

8. Depois da alteração, o sistema mostra uma mensagem confirmando que a tarefa foi concluída e mantém os outros dados sem alteração.

9. Ao final, o sistema retorna ao menu principal.

Fluxo geral do TaskTracker

Quando o programa for iniciado, ele deve apresentar um menu com as funções principais. O usuário escolhe o que deseja fazer, o sistema executa o passo a passo daquela opção e depois volta ao menu. Esse processo continua até o usuário escolher sair do programa. Assim, o funcionamento fica simples: cadastrar tarefas, visualizar o que foi registrado, atualizar o status das tarefas concluídas e encerrar quando quiser.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2)

Desenho da árvore do repositório

```
tasktracker-projeto/
├── README.md
├── .gitignore
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf
└── src/
    └── main.py
```

O README.md vai explicar o projeto e como ele funciona. O .gitignore será usado para evitar que arquivos desnecessários sejam enviados para o repositório. A pasta docs vai guardar este planejamento em PDF e a pasta src vai guardar o código do programa. O arquivo main.py será o arquivo principal do TaskTracker.

Plano de aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2, quero aprender primeiro como criar um repositório e fazer commits para registrar as mudanças do projeto. Depois, quero entender melhor como usar branches para testar novas funcionalidades sem mexer direto na versão principal, como enviar as alterações para o GitHub e como resolver conflitos quando eles acontecerem. Também quero usar o histórico de versões para acompanhar o que foi mudando no TaskTracker.

5. Link da Apresentação em Vídeo

Link do vídeo no YouTube: https://youtu.be/FWTUXhSfnUw